

Networking

Network Architectures

Versie mei 2024

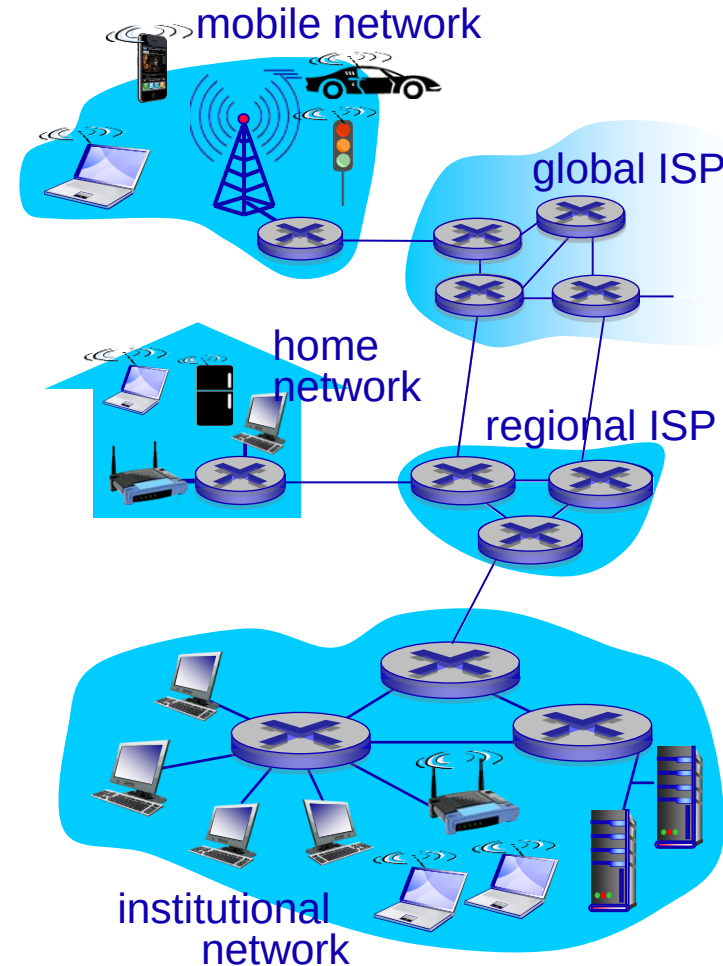
Deze les

- **Netwerkstructuren**
- Protocollen en standaarden
- Het TCP/IP model
- Netwerkapparatuur: routers, switches, en hubs
- Netwerksecurity

Wat is het internet?

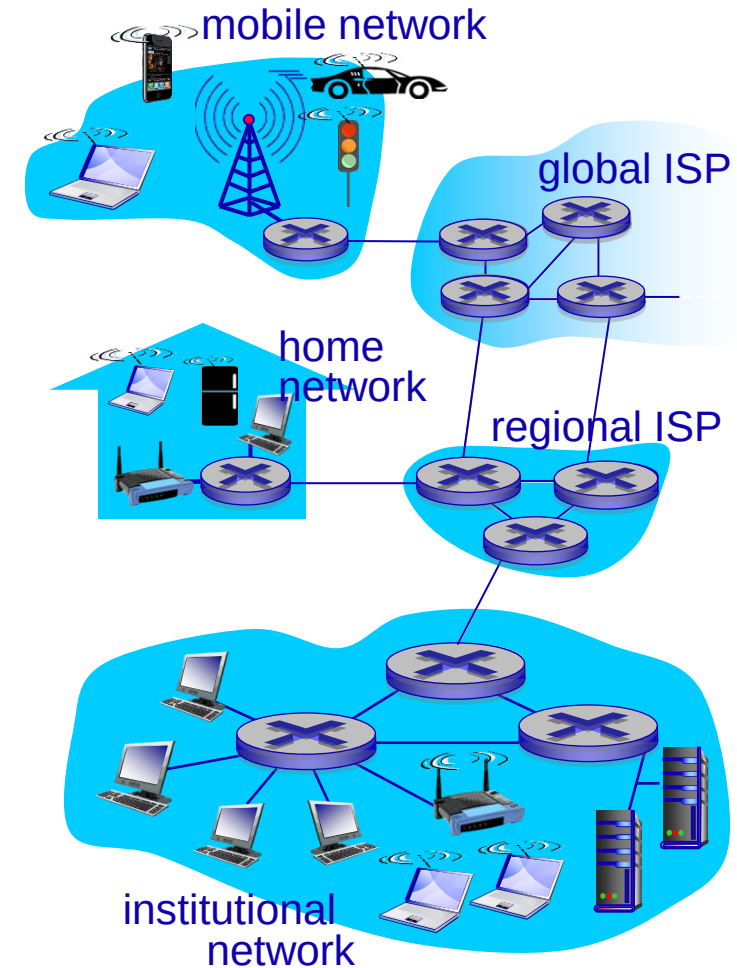


- Bestaat uit miljarden verbonden devices:
 - Hosts: eindpunten in het netwerk
 - Waarop applicaties draaien die door het netwerk gebruikt kunnen worden
- Communication links:
 - Glasvezel, koperdraad, radiogolven, satelliet
 - transmission rate: bandwidth
- Packet switches:
 - Sturen packets door naar een volgende schakel
 - Bestaat uit routers en switches



Een nadere blik

- Network edge:
 - Hosts: clients en servers
 - Servers staan vaak in datacenters
- Access networks, physical media:
 - Bedrade en wireless verbindingen
- Network core:
 - Interconnected routers
 - Netwerken van netwerken



Network edge

- Eindpunten (hosts):
 - Draaien netwerk applicaties
 - Browsers, email, Skype, Bittorrent, games, etc.
 - Zijn de fysieke eindpunten van een netwerk
- Services:
 - Het netwerk biedt diensten (services) aan de applicaties
 - De mogelijkheid om te communiceren over het netwerk!

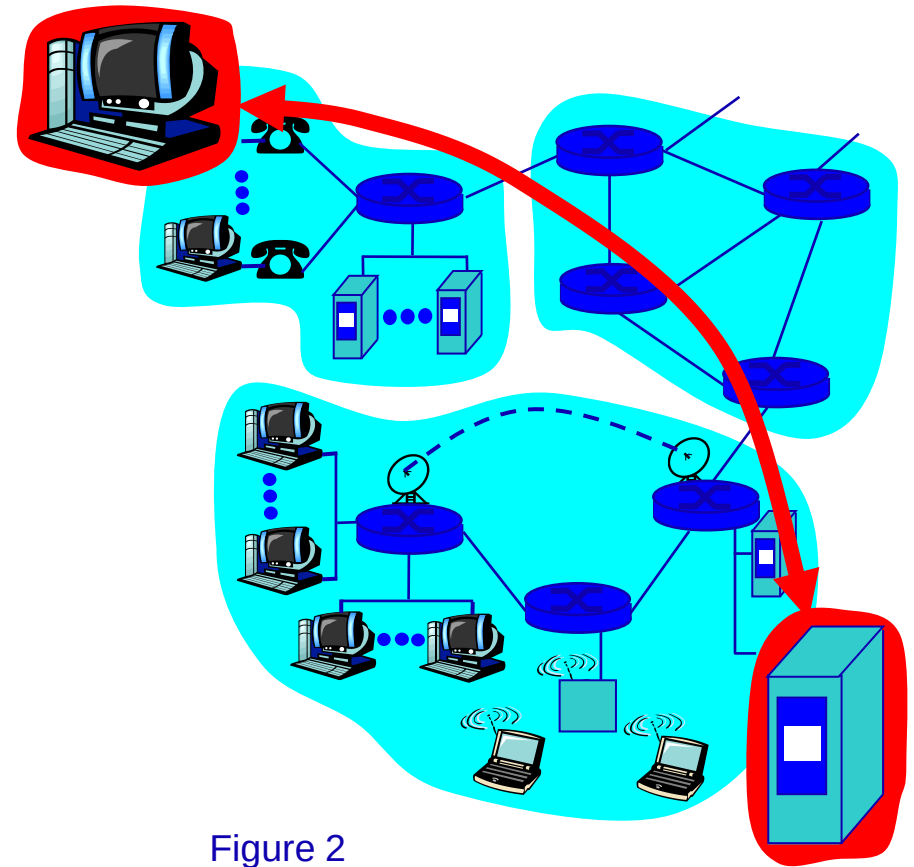
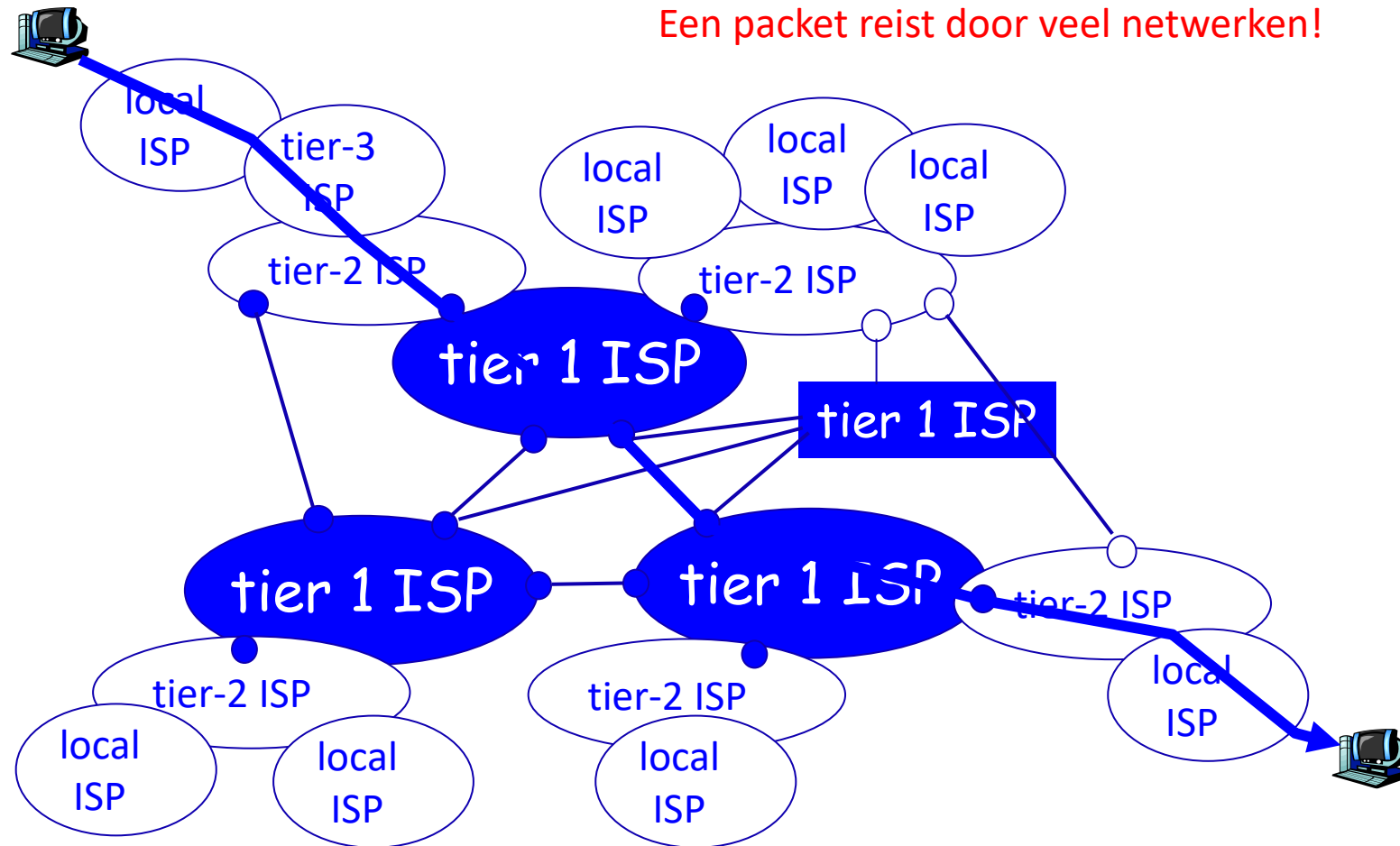


Figure 2

Internet structuur: een netwerk van netwerken

- Eindpunten verbinden met het internet via local access ISP's (Internet Service Providers).
 - Verschillende ISP's voor thuis, zakelijk, of universitair gebruik
- Access ISP's moeten met elkaar verbonden zijn
 - Zo kunnen hosts/gebruikers van verschillende ISP's packets naar elkaar sturen
- Leidt tot een complex netwerk van netwerken

Netwerk van netwerken



Deze les

- Netwerkstructuren
- **Protocolen en standaarden**
- Het TCP/IP model
- Netwerkapparatuur: routers, switches, en hubs
- Netwerksecurity

Wat is het internet: de onderdelen

- Protocollen bepalen hoe berichten verzonden en ontvangen worden
 - Voorbeeld: HTTP, TCP, IP, 802.11, Ethernet, SMTP
- Protocollen worden (meestal) vastgelegd in RFC's
 - Requests for comments
 - Iedereen kan hun mening geven
 - Gecoördineerd door IETF: Internet Engineering Task Force

Wat is een protocol?

- Menselijk protocol:
 - "Hoe laat is het?"
 - "Mag ik een vraag stellen?"
 - Etiquette
 - Verkeersregels

• Begint met...

Een specifiek bericht wat wordt afgegeven

• Eindigt met...

Specifieke acties die worden ondernomen zodra het bericht ontvangen is.

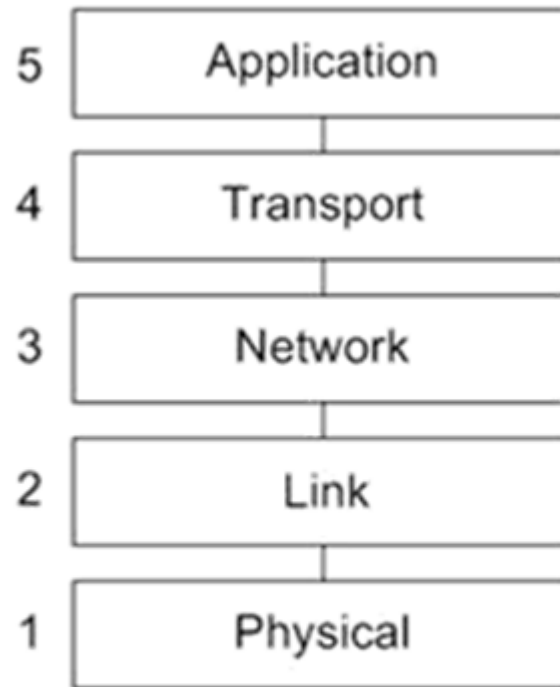
- Netwerk protocollen:
 - Machines in plaats van mensen
 - Alle communicatie wordt bepaald door protocollen

Protocollen bepalen het format en de volgorde van berichten die worden verzonden en ontvangen tussen netwerkentiteiten, en welke acties er moeten worden ondernomen naar aanleiding van ontvangen berichten.

Deze les

- Netwerkstructuren
- Protocolen en standaarden
- **Het TCP/IP model**
- Netwerkapparatuur: routers, switches, en hubs
- Netwerksecurity

TCP/IP layered model (Internet Protocol Stack)



TCP/IP Model

Protocol "Lagen"

- Netwerken zijn complex, met veel onderdelen:
 - Hosts
 - Routers
 - Applicaties
 - Protocollen
 - Verbindingen tussen media
 - Hardware
 - Software

Hoe ga je dit allemaal op een goede manier met elkaar verbinden?

Waarom layering?

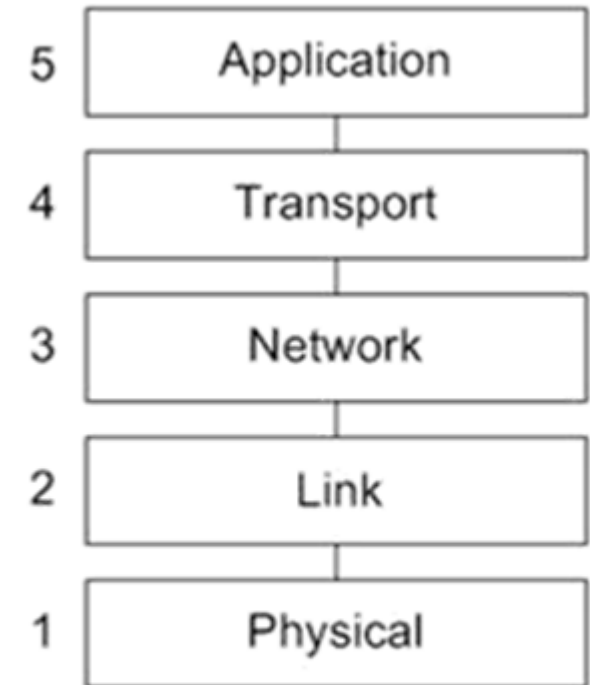
- De oplossing bestaat uit het opdelen van taken binnen het netwerk in specifieke 'lagen'
- Maakt het makkelijk voor verschillende technologieën om samen te werken
 - Verschillende implementaties van één laag kunnen simultaan bestaan, zolang ze dezelfde dienst leveren.
 - Bijvoorbeeld: een netwerk kan verschillende devices verbinden, waarbij één gebruik maakt van WiFi en de ander van ethernetkabel, zolang de kabel en het WiFi allebei data transporteren.
- Als je softwareapplicaties ontwikkelt hoef je niet alle netwerkfunctionaliteit te ontwikkelen
 - Je kan gebruik maken van de diensten van de onderliggende laag
 - Andere lagen zorgen voor het transport/verzenden van de data over het netwerk

Waarom layering?

- Als je met complexe systemen werkt...
 - Een expliciete, gescheiden structuur helpt om onderdelen van het netwerk, en de relaties daartussen, te identificeren
 - Het layered reference model dient ter ondersteuning
- Het opsplitsen in onderdelen (modularisation) maakt onderhoud aan en updates van het netwerk makkelijker
 - Een verandering in één laag is helder voor de rest van het systeem
 - Een verandering in één laag hoeft geen impact te hebben op de andere onderdelen

Internet Protocol Stack

- Application layer:
 - Dit is waar applicaties draaien, zoals je browser, een game, of je email client
 - HTTP, FTP, SMTP
- Transport layer:
 - Regelt de manier van transporteren over het netwerk (snel/zorgvuldig)
 - TCP, UDP, QUIC
- Network layer:
 - Bepaalt de route die wordt genomen tussen 2 hosts
 - IP, routing protocols
- Link layer:
 - Zorgt voor het transport tussen twee onderdelen van het netwerk, bijvoorbeeld tussen host en switch
 - Ethernet, WiFi, PPP
- Physical layer:
 - De daadwerkelijke bekabeling/radiogolven



TCP/IP Model

Deze les

- Netwerkstructuren
- Protocollen en standaarden
- Het TCP/IP model
- **Netwerkapparatuur: routers, switches, en hubs**
- Netwerksecurity

Encapsulation

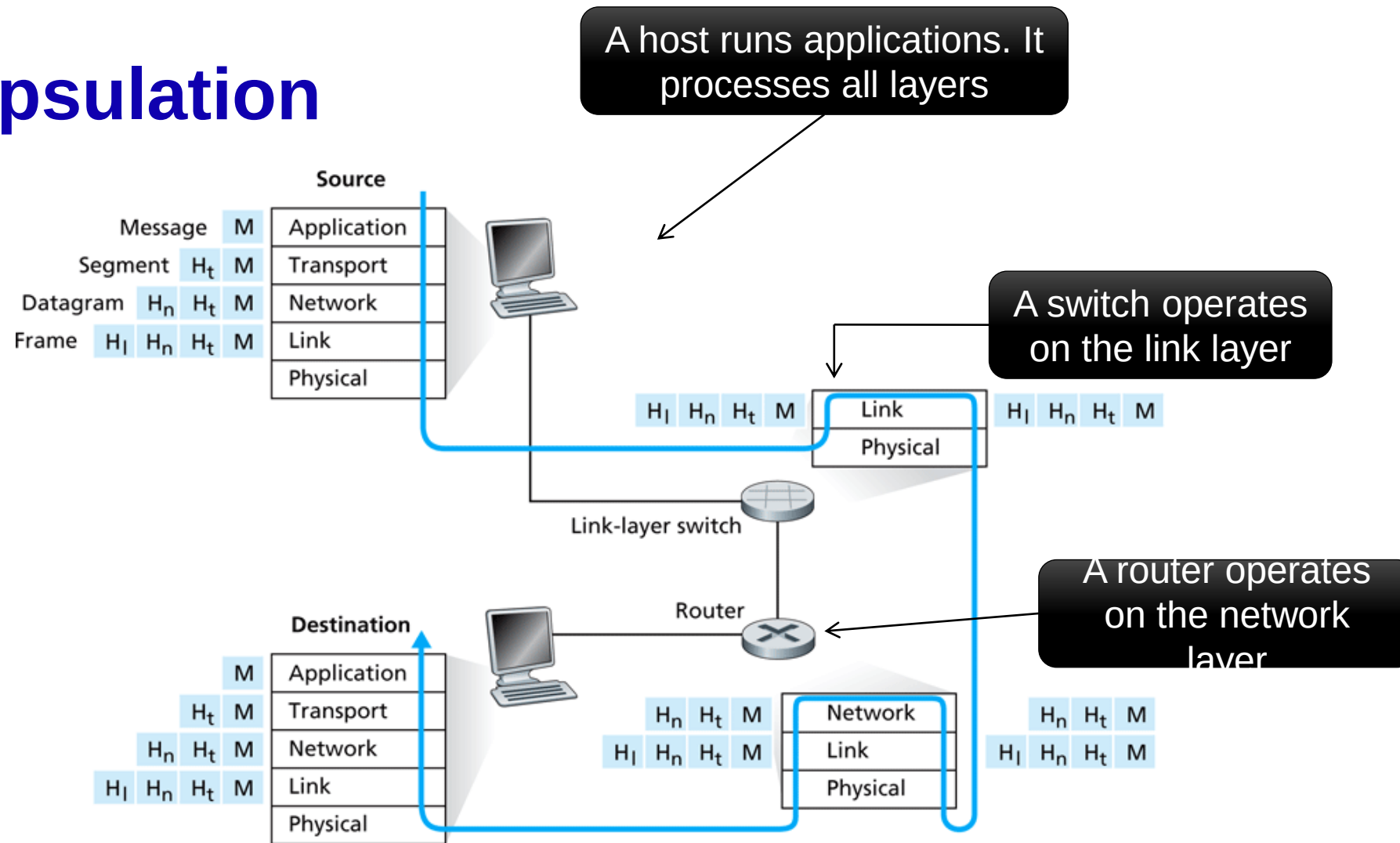
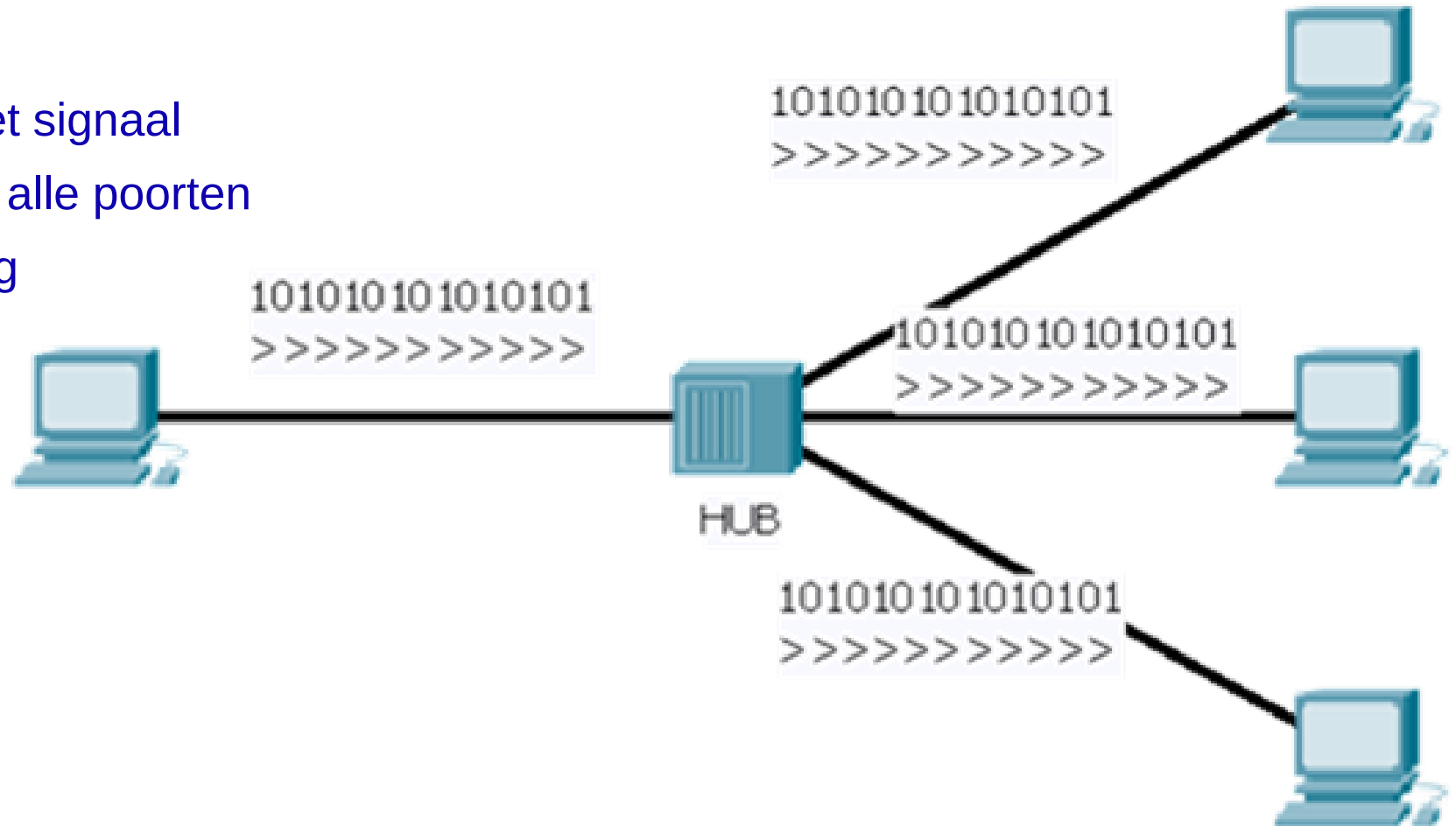


Figure 1.20 ♦ Hosts, routers, and link-layer switches; each contains a different set of layers, reflecting their differences in functionality.

Hub

- Hub versterkt het signaal
- Stuur het uit op alle poorten
- Geen processing



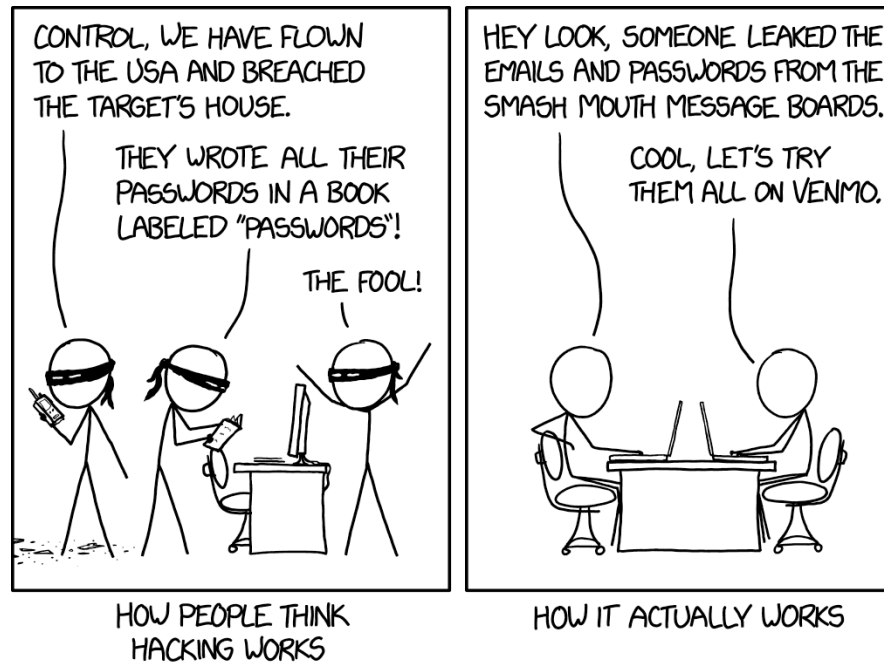
Deze les

- Netwerkstructuren
- Protocollen en standaarden
- Het TCP/IP model
- Netwerkapparatuur: routers, switches, en hubs
- **Netwerksecurity**

Netwerk security

- Veld van netwerk security
 - Hoe val je een netwerk aan?
 - Hoe verdedig je een netwerk?
 - Hoe ontwerp je een netwerk dat immuun is voor aanvallen?
- Internet niet ontwikkeld op veiligheid
 - Originele visie: een groep van elkaar-vertrouwende gebruikers die verbonden zijn via een transparant netwerk
 - Internet protocol designers moeten dus de werkelijkheid inhalen
 - Security-overwegingen spelen in elke laag!

Cybersecurity en Infrastructure



Wat is cybersecurity?

- Het beveiligen van gegevens en infrastructuur tegen externe (óf interne) bedreigingen
- Preventief
 - Zero trust principe en authentication
 - Pen-testing
 - Interne voorlichting
- Reactief
 - Opsporen van inbraakpogingen
 - Opsporen van malware
 - Afschermen van systemen tijdens een hack-poging

Wie is een bedreiging?

- Extern:
 - White/grey/black hat-classificatie
 - Overheden of andere bedrijven
 - Hacktivists
 - Cybercriminelen
- Intern:
 - Goedbedoelende gebruikers
 - Kwaadwillende werknemers

Security Principles – CIA Triad

- CIA Triad:
 - Confidentiality
 - Informatie moet geheim zijn
 - Voorbeeld: De corona-exportknop van de GGD
 - Integrity
 - Informatie moet zonder wijzigingen worden ontvangen
 - Informatie komt van de juiste afzender
 - Voorbeeld: Security Certificates van DigiNotar
 - Availability
 - Informatie moet toegankelijk zijn, ondanks en dankzij de voorzorgsmaatregelen
 - Voorbeeld: DDoS en Internetbankieren
- Voor meer informatie: <https://edu.nl/kp9jr>

Wat zijn de Infrastructure uitdagingen voor Cybersecurity?

- Social Engineering
 - Hackers die zich voordoen als iemand in de organisatie
- Ransomware
 - Hackers die netwerken op slot zetten, en geld eisen
- DDoS
 - Hackers die je netwerk offline halen door een overvloed aan verbindingen
- Third-Party Software
 - Samenwerkende bedrijven die hún software niet beveiligen
- Cloud Computing Vulnerabilities
 - Wat als jouw gehuurde servers niet goed beveiligd zijn?

Malware

- Malware bestaat in verschillende vormen:
 - Virus: een zichzelf replicerende infectie die je krijgt door een object uit te voeren
 - Worm: een zichzelf replicerende infectie die je passief ontvangt, en die zichzelf uitvoert
- Spyware:
 - Kan bijhouden wat je typt, welke sites je bezoekt, informatie uploaden naar kwaadwillenden
- Geïnfecteerde host kan worden gebruikt in een botnet voor spam
- Ransomware kan worden gebruikt voor uitbuiting

DDOS

- Denial of Service: aanvallers zorgen ervoor dat een resource (server, bandwidth) niet bruikbaar is voor legitieme gebruikers door het te overspoelen met traffic.
- DDOS:
 - Selecteer een target
 - Creeër een botnet rond het target
 - Stuur packets naar de target via compromised hosts

